(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214291571 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023315249.1

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街83号

(72)发明人 尚宝成 张国霞 张国庆 刘志亮

(74)专利代理机构 深圳得本知识产权代理事务所(普通合伙) 44762
代理人 袁江龙

(51)Int.Cl.
B23K 37/02(2006.01)

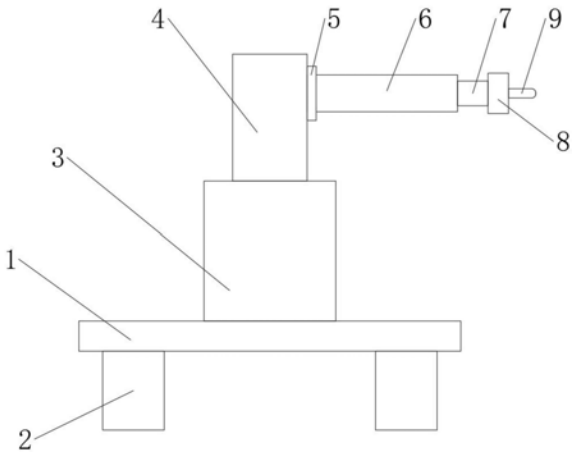
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种变电器机械加工用焊接装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种变电器机械加工用焊接装置，包括工作台，所述工作台底部的左侧安装有支撑腿，所述工作台顶部的中间安装有机箱，所述机箱顶部的中间安装有控制柱，所述控制柱右侧的顶部安装有安装板，所述安装板右侧的中间固定安装有液压杆，所述液压杆的右侧活动安装有伸缩杆，所述伸缩杆的右侧固定安装有焊接枪，所述支撑腿底部内壁的右侧安装有伸缩柱放置槽，所述伸缩柱放置槽底部的内壁活动安装有耐磨活塞，所述耐磨活塞顶部的中间安装有伸缩柱。本实用新型所述的一种变电器机械加工用焊接装置，该装置整体结构设计简单，操作方便快捷，能够灵活地调节装置的高度，精确地对准待焊接部位，提高了变电器焊接的效率。



CN 214291571 U

1.一种变电器机械加工用焊接装置,包括工作台(1),其特征在于:所述工作台(1)底部的左侧固定安装有支撑腿(2),所述工作台(1)顶部的中间固定安装有机箱(3),所述机箱(3)顶部的中间固定安装有控制柱(4),所述控制柱(4)右侧的顶部固定安装有安装板(5),所述安装板(5)右侧的中间固定安装有液压杆(6),所述液压杆(6)的右侧开设有伸缩杆放置槽,伸缩杆放置槽内活动安装有伸缩杆(7),所述伸缩杆(7)的右侧固定安装有焊接枪(8),所述焊接枪(8)右侧的中间固定安装有焊接头(9),所述支撑腿(2)底部内壁的左侧固定安装有固定柱(10),所述固定柱(10)的顶部固定安装有底座(11),所述底座(11)顶部的左侧螺纹连接有螺栓(12),所述螺栓(12)的顶部固定安装有伺服电机(13),所述伺服电机(13)顶部的中间转动安装有第一转轴(14),所述第一转轴(14)的顶部固定安装有第一锥齿轮(15),所述第一锥齿轮(15)的右侧啮合有第二锥齿轮(16),所述第二锥齿轮(16)右侧的中间固定安装有第二转轴(17),所述第二转轴(17)的外壁固定安装有圆柱齿轮(18),所述支撑腿(2)底部内壁的右侧固定安装有伸缩柱放置槽(19),所述伸缩柱放置槽(19)底部的内壁活动安装有耐磨活塞(20),所述耐磨活塞(20)顶部的中间固定安装有伸缩柱(21),所述伸缩柱(21)的顶部固定安装有支撑板(22),所述伸缩柱放置槽(19)顶部的中间开设有圆形通孔,圆形通孔的内壁固定安装有防尘圈(23),所述第二转轴(17)的右侧固定安装有限位板(24),所述伸缩柱(21)的左侧开设有与外界相连通的矩形通孔(25),所述矩形通孔(25)的左侧固定安装有驱动齿条(26)。

2.根据权利要求1所述的一种变电器机械加工用焊接装置,其特征在于:所述支撑腿(2)的数量为四个,所述支撑腿(2)固定安装于工作台(1)底部的四角。

3.根据权利要求1所述的一种变电器机械加工用焊接装置,其特征在于:所述螺栓(12)的数量为四个,所述螺栓(12)螺纹连接于底座(11)顶部的四周,所述伺服电机(13)通过四个螺栓(12)固定安装于固定柱(10)的顶部。

4.根据权利要求1所述的一种变电器机械加工用焊接装置,其特征在于:所述伸缩柱放置槽(19)左右两侧的顶部开设有转孔,转孔内转动安装有第二转轴(17)。

5.根据权利要求1所述的一种变电器机械加工用焊接装置,其特征在于:所述伸缩柱放置槽(19)的横截面为圆环形,所述耐磨活塞(20)的横截面为圆形,所述耐磨活塞(20)的直径与所述伸缩柱放置槽(19)的内径相等,所述伸缩柱放置槽(19)的外径与所述支撑板(22)的直径相等。

6.根据权利要求1所述的一种变电器机械加工用焊接装置,其特征在于:所述防尘圈(23)的内壁套设有伸缩柱(21),所述伸缩柱(21)的直径与所述防尘圈(23)的内径相等。

7.根据权利要求1所述的一种变电器机械加工用焊接装置,其特征在于:所述圆柱齿轮(18)的外径小于矩形通孔(25)的宽度,所述圆柱齿轮(18)的外齿与驱动齿条(26)的内齿相吻合。

一种变电器机械加工用焊接装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及变电器机械加工技术领域，特别涉及一种变电器机械加工用焊接装置。

背景技术

[0002] 变电器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯，主要功能有：电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等，在变电器的加工时需要对某些部件进行焊接，因为待焊接的部件高度不同，以及各种变电器的尺寸不同，需要灵活地调节焊接装置的高度来适应不同的工作需求，而市场上的焊接装置大都不便于调节高度，操作不够灵敏，因此亟需一种变电器机械加工用焊接装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种变电器机械加工用焊接装置，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种变电器机械加工用焊接装置，包括工作台，所述工作台底部的左侧固定安装有支撑腿，所述工作台顶部的中间固定安装有机箱，所述机箱顶部的中间固定安装有控制柱，所述控制柱右侧的顶部固定安装有安装板，所述安装板右侧的中间固定安装有液压杆，所述液压杆的右侧开设有伸缩杆放置槽，伸缩杆放置槽内活动安装有伸缩杆，所述伸缩杆的右侧固定安装有焊接枪，所述焊接枪右侧的中间固定安装有焊接头，所述支撑腿底部内壁的左侧固定安装有固定柱，所述固定柱的顶部固定安装有底座，所述底座顶部的左侧螺纹连接有螺栓，所述螺栓的顶部固定安装有伺服电机，所述伺服电机顶部的中间转动安装有第一转轴，所述第一转轴的顶部固定安装有第一锥齿轮，所述第一锥齿轮的右侧啮合有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮右侧的中间固定安装有第二转轴，所述第二转轴的外壁固定安装有圆柱齿轮，所述支撑腿底部内壁的右侧固定安装有伸缩柱放置槽，所述伸缩柱放置槽底部的内壁活动安装有耐磨活塞，所述耐磨活塞顶部的中间固定安装有伸缩柱，所述伸缩柱的顶部固定安装有支撑板，所述伸缩柱放置槽顶部的中间开设有圆形通孔，圆形通孔的内壁固定安装有防尘圈，所述第二转轴的右侧固定安装有限位板，所述伸缩柱的左侧开设有与外界相连通的矩形通孔，所述矩形通孔的左侧固定安装有驱动齿条。

[0006] 优选的，所述支撑腿的数量为四个，所述支撑腿固定安装于工作台底部的四角。

[0007] 优选的，所述螺栓的数量为四个，所述螺栓螺纹连接于底座顶部的四周，所述伺服电机通过四个螺栓固定安装于固定柱的顶部。

[0008] 优选的，所述伸缩柱放置槽左右两侧的顶部开设有转孔，转孔内转动安装有第二转轴。

[0009] 优选的，所述伸缩柱放置槽的横截面为圆环形，所述耐磨活塞的横截面为圆形，所述耐磨活塞的直径与所述伸缩柱放置槽的内径相等，所述伸缩柱放置槽的外径与所述支撑

板的直径相等。

[0010] 优选的，所述防尘圈的内壁套设有伸缩柱，所述伸缩柱的直径与所述防尘圈的内径相等。

[0011] 优选的，所述圆柱齿轮的外径小于矩形通孔的宽度，所述圆柱齿轮的外齿与驱动齿条的内齿相吻合。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0013] 本实用新型中，通过设置的伺服电机带动第一锥齿轮和第二锥齿轮转动，继而第二转轴带动圆柱齿轮转动，圆柱齿轮的外齿推动驱动齿条的内齿上下移动，即可使得伸缩柱升降，通过操作伺服电机，将装置升降至合适的高度，随后液压杆推动伸缩杆左右移动，使得焊接头对准待焊接部位，该装置整体结构设计简单，操作方便快捷，能够灵活地调节装置的高度，精确地对准待焊接部位，提高了变电器焊接的效率。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型支撑腿组件部分的剖视图；

[0016] 图3是本实用新型伸缩柱组件部分的左视图。

[0017] 图中：1、工作台；2、支撑腿；3、机箱；4、控制柱；5、安装板；6、液压杆；7、伸缩杆；8、焊接枪；9、焊接头；10、固定柱；11、底座；12、螺栓；13、伺服电机；14、第一转轴；15、第一锥齿轮；16、第二锥齿轮；17、第二转轴；18、圆柱齿轮；19、伸缩柱放置槽；20、耐磨活塞；21、伸缩柱；22、支撑板；23、防尘圈；24、限位板；25、矩形通孔；26、驱动齿条。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0019] 如图1-3所示，一种变电器机械加工用焊接装置，包括工作台1，工作台1底部的左侧固定安装有支撑腿2，支撑腿2的数量为四个，支撑腿2固定安装于工作台1底部的四角，工作台1顶部的中间固定安装有机箱3，机箱3顶部的中间固定安装有控制柱4，控制柱4右侧的顶部固定安装有安装板5，安装板5右侧的中间固定安装有液压杆6，液压杆6的右侧开设有伸缩杆放置槽，伸缩杆放置槽内活动安装有伸缩杆7，伸缩杆7的右侧固定安装有焊接枪8，焊接枪8右侧的中间固定安装有焊接头9，支撑腿2底部内壁的左侧固定安装有固定柱10，固定柱10的顶部固定安装有底座11，底座11顶部的左侧螺纹连接有螺栓12，螺栓12的数量为四个，螺栓12螺纹连接于底座11顶部的四周，螺栓12的顶部固定安装有伺服电机13，伺服电机13通过四个螺栓12固定安装于固定柱10的顶部，伺服电机13顶部的中间转动安装有第一转轴14，第一转轴14的顶部固定安装有第一锥齿轮15，第一锥齿轮15的右侧啮合有第二锥齿轮16，第二锥齿轮16右侧的中间固定安装有第二转轴17，第二转轴17的外壁固定安装有圆柱齿轮18，支撑腿2底部内壁的右侧固定安装有伸缩柱放置槽19，伸缩柱放置槽19左右两侧的顶部开设有转孔，转孔内转动安装有第二转轴17，伸缩柱放置槽19底部的内壁活动安装有耐磨活塞20，伸缩柱放置槽19的横截面为圆环形，耐磨活塞20的横截面为圆形，耐磨活塞20的直径与伸缩柱放置槽19的内径相等，耐磨活塞20顶部的中间固定安装有伸缩柱21，

伸缩柱21的顶部固定安装有支撑板22，伸缩柱放置槽19的外径与支撑板22的直径相等，伸缩柱放置槽19顶部的中间开设有圆形通孔，圆形通孔的内壁固定安装有防尘圈23，防尘圈23的内壁套设有伸缩柱21，伸缩柱21的直径与防尘圈23的内径相等，第二转轴17的右侧固定安装有限位板24，伸缩柱21的左侧开设有与外界相连通的矩形通孔25，圆柱齿轮18的外径小于矩形通孔25的宽度，矩形通孔25的左侧固定安装有驱动齿条26，圆柱齿轮18的外齿与驱动齿条26的内齿相吻合。

[0020] 需要说明的是，本实用新型为一种变电器机械加工用焊接装置，使用时首先将装置放置于合适的位置，启动伺服电机13，第一锥齿轮15带动第二锥齿轮16转动，继而第二转轴17带动圆柱齿轮18转动，圆柱齿轮18的外齿推动驱动齿条26的内齿上下移动，即可使得伸缩柱21升降，通过操作伺服电机13，将装置升降至合适的高度，随后液压杆6推动伸缩杆7左右移动，使得焊接头9对准待焊接部位，整个装置操作完毕。

[0021] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

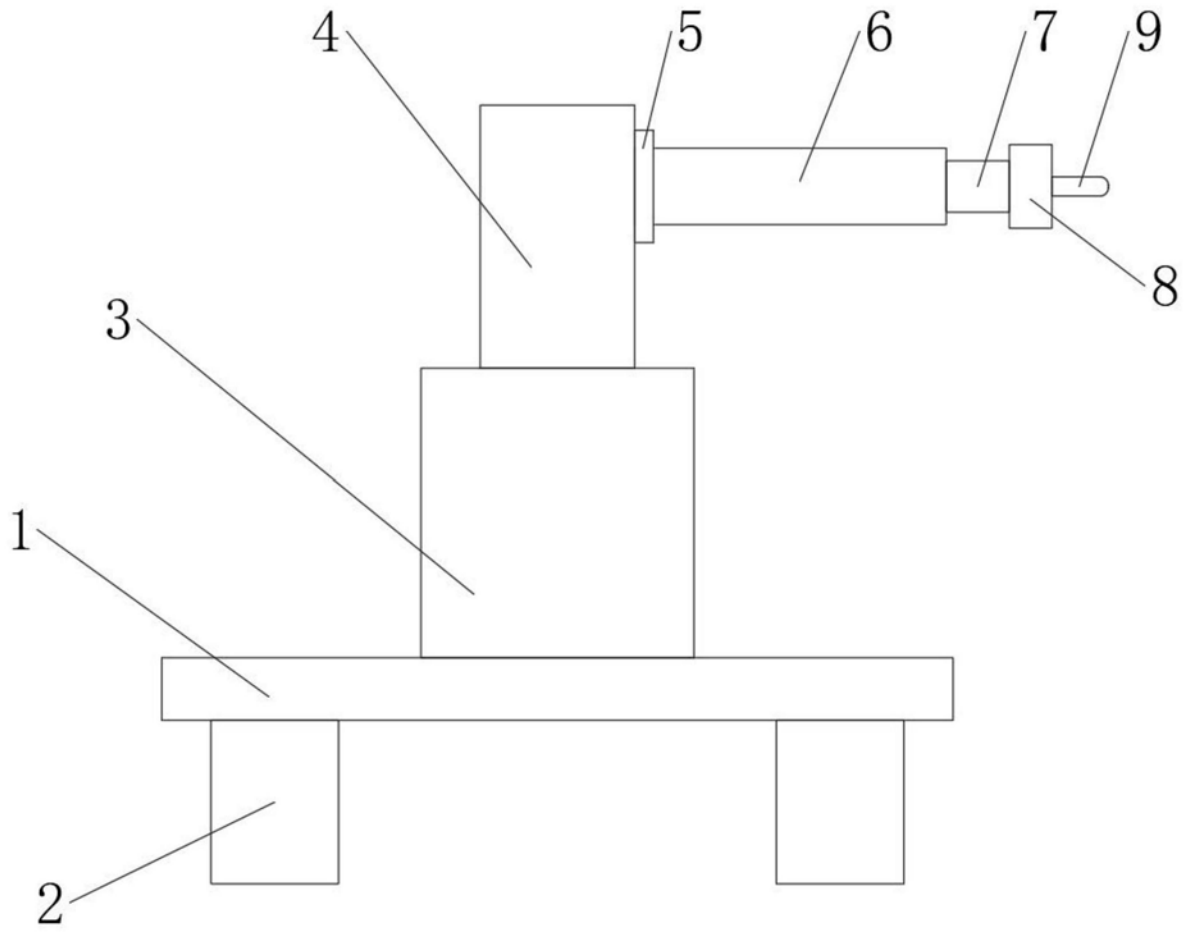


图1

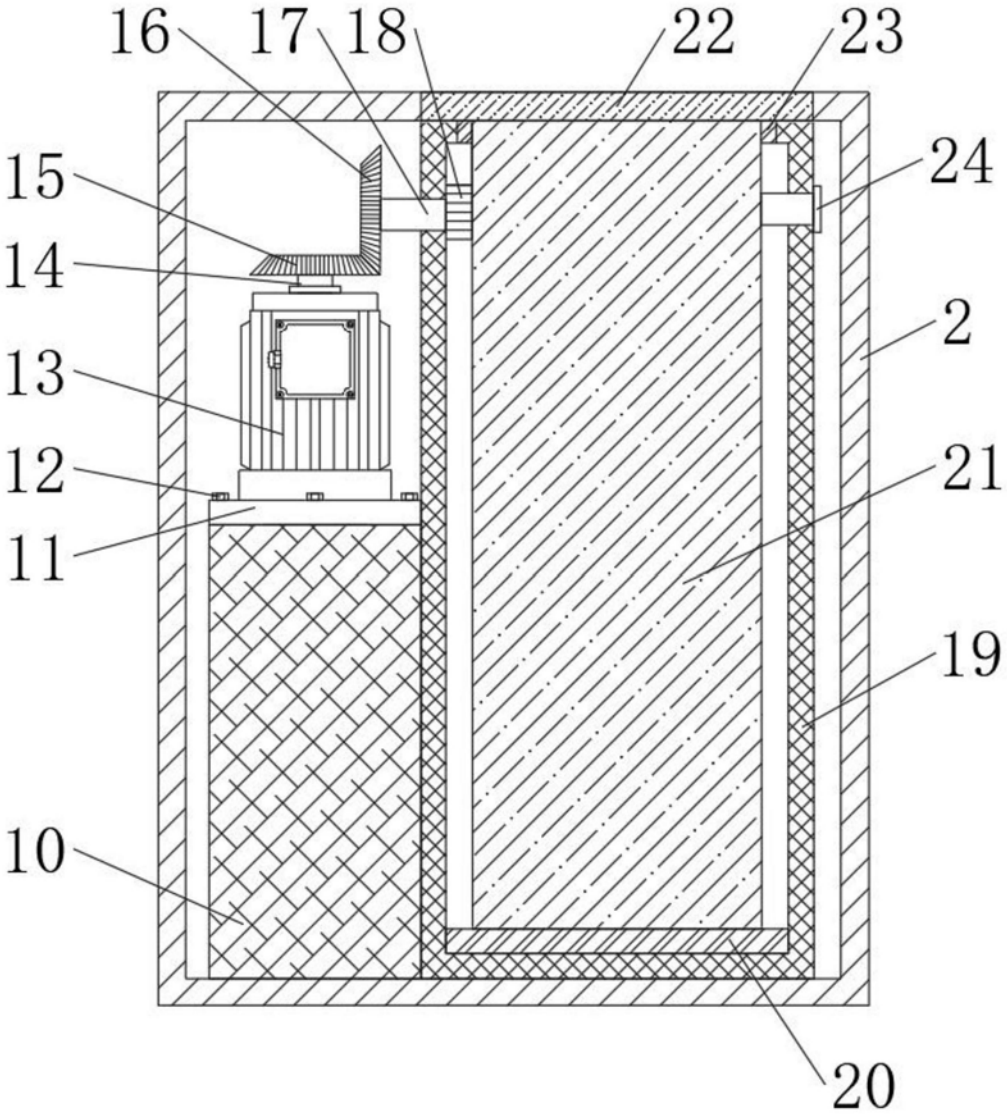


图2

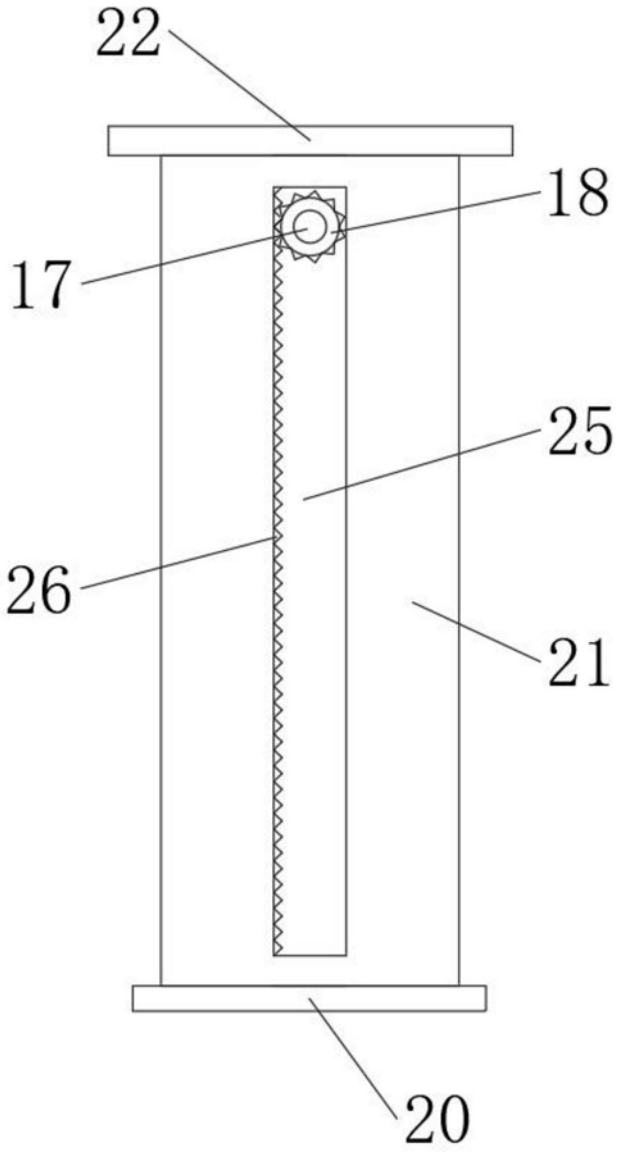


图3